

5교시: Docker 기본 명령어 1 - 실행 80% 사이클

수업 목표

- Docker 기본 명령어를 암기 목록이 아니라 상태 확인과 lifecycle 제어 도구로 사용한다.
- version, pull, images, run, ps, logs, stop, rm을 실행 목적과 확인 지점 기준으로 연결한다.
- 실행 후 중지과 정리까지 포함한 하나의 hands-on cycle을 완성한다.

강의 전개

이 교시는 Docker 명령어를 많이 소개하는 시간이 아니라, 하나의 container lifecycle을 끝까지 닫는 시간이다. 학생이 docker run만 성공시키고 넘어가면 이후 port 충돌, 이름 충돌, disk 누적을 스스로 만든다. 그래서 실행, 확인, 관찰, 중지, 삭제를 하나의 묶음으로 반복한다.

실습 image는 nginx:latest를 사용한다. PostgreSQL을 바로 시작하지 않는 이유는 web server가 port publishing을 눈으로 확인하기 쉽고, DB password와 readiness 같은 변수를 잠시 미룰 수 있기 때문이다. 여기서 18080:80 mapping을 이해하면 다음 교시의 15432:5432, 15433:5432 mapping을 더 자연스럽게 받아들인다.

명령은 상태 질문과 함께 읽는다. docker version은 CLI와 daemon이 연결됐는지 묻는다. docker pull은 registry에서 image를 가져올 수 있는지 묻는다. docker images는 local disk에 어떤 실행 재료가 있는지 묻는다. docker ps는 현재 실행 중인 container와 port binding을 묻는다. docker logs는 process가 남긴 관찰 확인 지점을 묻는다. docker stop과 docker rm은 운영자가 lifecycle을 끝까지 책임졌는지 묻는다.

출력 차이도 정상 범위로 설명한다. 처음 pull하는 학생은 layer download가 보이고, 이미 받은 학생은 up to date가 보일 수 있다. container ID는 장비마다 다르다. Docker version도 다를 수 있다. 수업에서 고정해야 하는 것은 전체 문자열이 아니라 image name, container name, port binding, status, log의 의미다.

마지막에는 cleanup을 강하게 확인한다. container가 남아 있으면 다음 실습에서 이름 충돌이나 port 충돌이 난다. 특히 교육 환경에서는 "실습이 끝났다"의 기준을 browser 확인이 아니라 stop, rm, ps 재 확인까지로 잡아야 한다.

실습 전 기준

오늘 명령은 모두 로컬 Docker와 Docker Hub public image를 사용한다. cloud resource는 만들지 않는다. container 이름은 충돌을 피하기 위해 paperclip-day1-nginx를 사용한다. 기존에 같은 이름의 container가 있으면 먼저 정리해야 한다.

```
docker ps -a --filter name=paperclip-day1-nginx
```

출력이 비어 있으면 바로 진행한다. 같은 이름의 container가 보이면 6교시 정리 절차에 따라 stop과 rm을 수행한다.

기본 명령 목적표

명령	실행 목적	정상 확인 지점	흔한 실패
docker version	CLI와 daemon 연결 확인	Client/Server 정보가 보임	daemon 미실행, 권한 문제
docker pull nginx:latest	registry에서 image 확보	digest와 status 출력	network/auth/image name 문제
docker images	local image 목록 확인	nginx, hello-world 등 표시	socket 권한 문제
docker run	image에서 container 시작	container ID 또는 output	port 충돌, image 없음
docker ps	running container 확인	STATUS, PORTS, NAMES 확인	필터/이름 오타
docker logs	process log 확인	entrypoint/start log	container 이름 오타
docker stop	running container 정상 중지	container 이름 반환	이미 종료됨
docker rm	stopped container 삭제	container 이름 반환	실행 중이라 삭제 실패

Hands-on 1: Docker 연결과 image 준비

```
docker version
docker pull nginx:latest
docker images
```

Linux 사전 테스트 결과

환경: Ubuntu 24.04.3 LTS, Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2, Docker Client 29.0.2, Docker Server 29.3.1.

docker version 핵심 출력:

```
Client: Docker Engine - Community
Version:           29.0.2
OS/Arch:           linux/amd64

Server:
```

```
Engine:
Version:      29.3.1
OS/Arch:      linux/amd64
```

docker pull nginx:latest 재실행 시 출력:

```
latest: Pulling from library/nginx
Digest:
sha256:5aca99593157f4ae539a5dec1092a0ad8762f8e2eb1789085a13a0f5622369f6
Status: Image is up to date for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
```

처음 실행하는 학생은 Downloaded newer image가 보일 수 있다. 이미 받은 학생은 Image is up to date가 보일 수 있다. 둘 다 정상이다.

Hands-on 2: container 시작과 상태 확인

```
docker run -d --name paperclip-day1-nginx -p 18080:80 nginx:latest
docker ps --filter name=paperclip-day1-nginx
```

기대 결과

docker run -d는 긴 container ID를 출력한다. docker ps는 다음과 비슷하게 보인다.

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	STATUS	PORTS
celd01f8a780	nginx:latest	"/docker-entrypoint...."	Up 44 seconds	0.0.0.0:18080->80/tcp, [::]:18080->80/tcp
				paperclip-day1-nginx

PORTS에서 18080->80/tcp가 핵심이다. host의 18080 port로 들어온 요청이 container 내부의 80 port로 전달된다.

Hands-on 3: log 확인과 정리

```
docker logs paperclip-day1-nginx
docker stop paperclip-day1-nginx
docker rm paperclip-day1-nginx
docker ps --filter name=paperclip-day1-nginx
```

Linux 사전 테스트 결과

docker logs 핵심 출력:

```
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/06/04 04:07:14 [notice] 1#1: nginx/1.31.1
2026/06/04 04:07:14 [notice] 1#1: start worker processes
```

docker stop과 docker rm 출력:

```
paperclip-day1-nginx
paperclip-day1-nginx
```

정리 후 docker ps --filter name=paperclip-day1-nginx 출력:

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

헤더만 보이면 running container가 남아 있지 않은 상태다.

주의할 점 메모

항목	학생 확인
docker version Client/Server 확인	
nginx:latest pull 결과	
container name	paperclip-day1-nginx
port binding	18080:80
docker ps STATUS/PORTS	
docker logs 핵심 1줄	
stop/rm 완료 여부	
screenshot filename	

흔한 오해

오해	바로잡기
docker run만 성공하면 끝이다.	ps, logs, stop, rm까지 해야 운영 cycle이 닫힌다.
docker images에 기존 이미지가 많으면 문제다.	기존 실습 이력이 있을 수 있다. 오늘 image인 nginx, hello-world를 구분해 확인한다.
Image is up to date는 실패다.	이미 최신 image가 local에 있다는 뜻이다.
rm을 먼저 하면 된다.	running container는 보통 먼저 stop한 뒤 rm한다.

확인 기준

기준	확인 지점
실행 비중	직접 명령을 실행하고 결과를 확인했다.
상태 확인	version, images, ps, logs 중 3개 이상의 출력 의미를 설명했다.
정리	stop과 rm 후 남은 container가 없음을 확인했다.
재현성	container name, port, image tag를 정확히 확인했다.
보안/비용	cloud resource를 만들지 않고 local 실습만 수행했다.

공식 근거 링크

- Docker Docs: Docker run reference, <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/run/>
- Docker Docs: docker container ls, <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/ls/>
- Docker Docs: docker container logs, <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/logs/>

다음 연결

다음 교시는 같은 명령 사이클을 PostgreSQL 공식 image에 적용한다. 핵심은 "container가 떠 있다"가 아니라 port, log, query result, cleanup으로 DB 실행 상태를 검증하는 것이다.